

Dominando SQL: Funciones de Agregado y Agrupamiento

Funciones de Agregado Principales



COUNT(): El Contador Universal

Cuenta el número total de filas en una tabla o el número de valores no nulos en una columna específica.



SUM(): Suma Totalizadora

Devuelve la suma total de todos los valores en una columna numérica, ideal para calcular ingresos o cantidades.



AVG(): Cálculo de Promedios

Calcula el valor medio de una columna numérica, permitiendo identificar tendencias contrales en los datos.



MIN(): Valor Mínimo

Identifica el valor más pequeño o bajo dentro de un conjunto de datos.

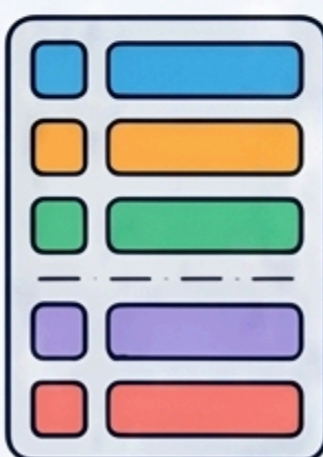


MAX(): Valor Máximo

Encuentra el valor más alto o grande en una columna, útil para identificar registros tope.

Organización y Filtrado de Grupos

GROUP BY: Organiza tus datos



Divide las filas de una tabla en grupos basados en valores coincidentes en una o más columnas para aplicar funciones de agregado a cada grupo.

HAVING: Filtra los resultados agregados



Ciudad B

Se utiliza exclusivamente después de un GROUP BY para excluir grupos que no cumplan con una condición basada en una función de agregado.

La Diferencia Crucial: WHERE vs. HAVING



WHERE: El Filtro de Filas

ANTES
de
agrupar

Filtra
filas
individuales

NO
permite
funciones
de agregado

Se ejecuta ANTES de agrupar los datos.
Filtra filas individuales y no puede
contener funciones de agregado.



HAVING: El Filtro de Grupos

DESPUÉS
de la
agregación

Filtra
grupos
resultantes

SÍ
permite
funciones
de agregado

Se ejecuta DESPUÉS de la agregación.
Filtra los grupos resultantes del GROUP BY
basándose en cálculos agregados.

Ejemplo en Código SQL

Salarios Medios por Ciudad

```
1 SELECT city, AVG(salary) AS average_salary
2 FROM employee_data
3 GROUP BY city;
```